תכנות פרוצדורלי

עבודת בית 4

<u>שאלה 1</u>

הפונקציה main מגדירה מספר מערכים מסוגים שונים וקוראת לשלוש פונקציות:
printAllStrings , Sort, maxLengthString.

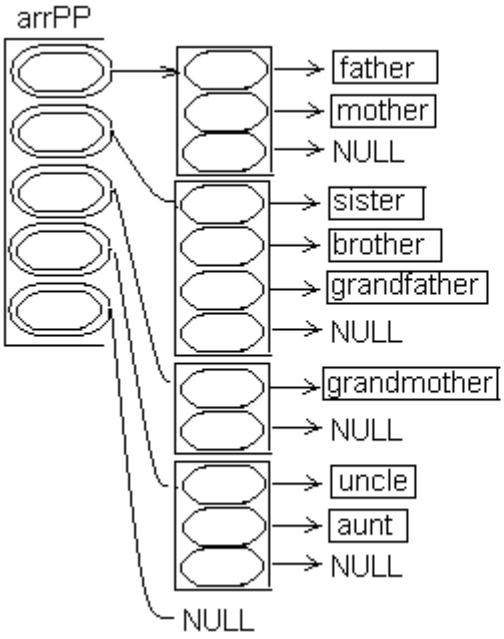
אתם נדרשים לכתוב את שלושת הפונקציות האלה. הפונקציה הראשונה מדפיסה את כל המחרוזות , הפונקציה השניה ממיינת את המחרוזות והפונקציה השלישית מחזירה את המחרוזת הארוכה ביותר. **שים לב שהמיון מתבצע על ידי הזזת מצביעים ולא הזזה של מחרוזת שלמה ממקום למקום.**

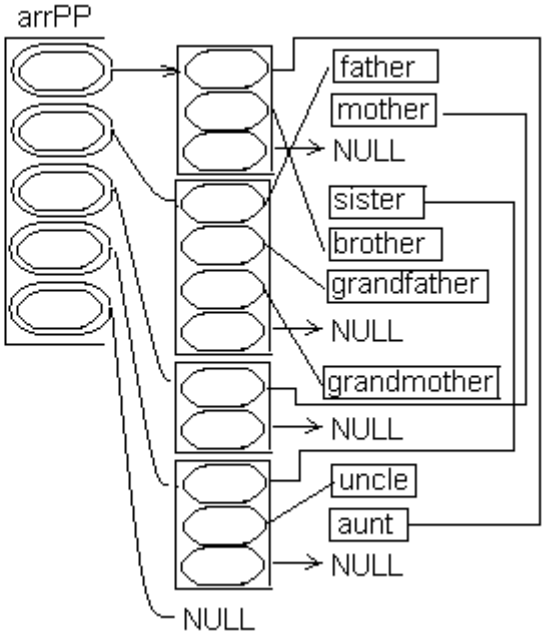
בציור למטה שתי תמונות של הזכרון. משמאל יש את המערכים לפני המיון ובצד ימין יש אותם לאחר המיון.

הנכם נדרשים לכתוב את aהפונקציות עם חתימות מלאה ככל האפשר. למשל, שימוש ב- const.

```
int  main ()
{
  char * arrP1 [ ] = { "father", "mother", NULL};
  char * arrP2 [ ] = { "sister", "brother", "grandfather", NULL };
  char * arrP3 [ ] = { "grandmother", NULL};
  char * arrP4 [ ] = { "uncle", "aunt", NULL };
  char ** arrPP [ ] = { arrP1, arrP2, arrP3, arrP4 , NULL};

   printAllStrings( arrPP );
   sort ( arrPP );
  printAllStrings( arrPP );

  printf("%s\n", maxLengthString (arrPP );
 return 0;
}
```

להלן תמונות הזכרון של המערכים. מצד שמאל זה מבנה הזכרון לפני המיון ומצד ימין לאחר המיון.





<u>שאלה 2</u>

א.

נתונה הפונקציה הראשית :

```
int  main() {
 int  a [] = {2,7,6,4,1};
double b[] = {12.5,2.7,3.0,5.5,5.9,1.0};
sortInt (a , sizeof(a)/sizeof(a[0]);
sortDouble(b , sizeof(b)/sizeof(b[0]));
}
```

הפונקציות sortInt ו- sortDouble יודעות למיין כל אחת מהן מערך מסוג אחר.

עליכם לבנות פונקציה אחת גנרית (בדומה לפונקציית ההדפסה מההרצאה) בשם sort שתדע לקבל כל סוג של מערך ותמיין אותו. אתם תקבעו מהו ה- prototype של הפונקציה.

רמז:

לכל סוג של נתונים יש לכתוב פונקציית השוואה שתועבר כאגומנט לפונקציה sort.

ב.

הראו שהפונקציה שכתבתם יודעת לפעול גם עבור המערכים הבאים (שימו לב שגם במקרה זה צריך לכתוב פונקציות השוואה. תחשבו אם אחת תספיק כי מדובר במחרוזות או יש צורך עדיין בשתי פונקציות השוואה, אחת לכל מערך).

```
char   c[][5]={"abc","xy","ac"};

char  *d[]={"abc","xy","ac"}
```

רמז:

c הוא מערך חד מימדי של מערכים חד מימדים שכל אחד גודלו 5 למרות שהמחרוזות אינן באותו האורך. לצורך המיון מזיזים ממש את התווים של המחרוזות ממקום למקום.

d הוא מערך חד מימדי של כתובות ולכן פעולות ההחלפה לצורך המיון פועלת על הכתובות ולא על המחרוזות עצמן ולכן אין חשיבות לאורך המחרזות אלא לגודל הכתובת.

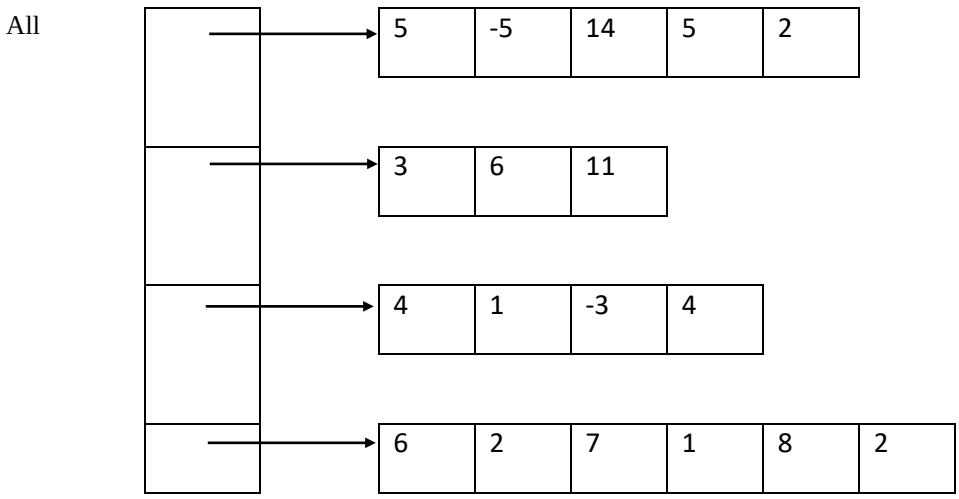
<u>שאלה 3</u>

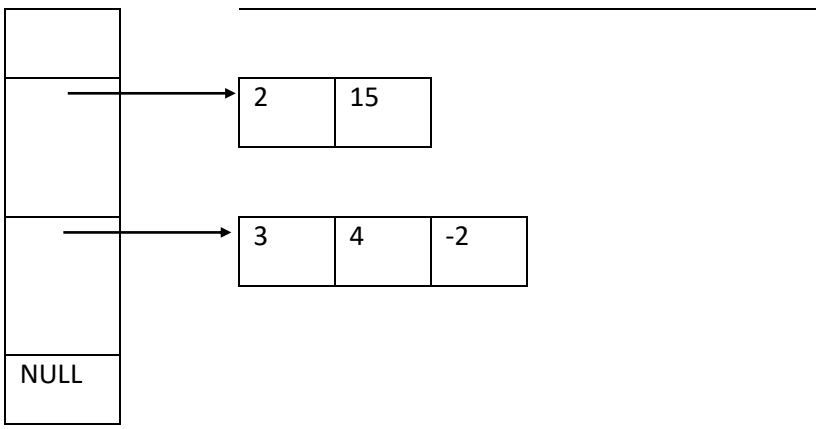
נתונה הפונקציה הראשית main:

```
int main(){

int A[]={5,-5,14,5,2};

int B[]={3,6,11};

int C[]={4,1,-3,4};

int D[]={6,2,7,1,8,2};

int E[]={2,15};

int F[]={3,4,-2};

int *All[]={A,B,C,D,E,F,NULL};

transpose(All);
```

נתון, שהתא הראשון בכל מערך שומר את גודל המערך (למעט המערך All).

תמונת הזכרון שנוצרת בעקבות ההגדרות האלה היא :





<u>עליכם לכתוב את הפונקציה transpose שמדפיסה את המטריצה המוחלפת של המטריצה הנתונה.</u>

<u>שימו לב ששורות המטריצה המקורית אינן באותו הגודל.</u>

<u>אתם נדרשים לכתוב את הפונקציה אך ורק באמצעות מצביעים. גם אינדקס i מסוג int לא יתקבל.</u>

<u>אין לשנות את המבנה בזכרון.</u>

<u>הפלט לאחר הפעלת הפונקציה יהיה:</u>

-5	6	1	2	15	4
14	11	-3	7		-2
5		4	1		
2			8		
			2		